

Instituto sudamericano



Autores: Pablo Ortega, Andres Gutierrez

Materia: Proyecto Integrador

Ciclo: 2do

Carrera: Desarrollo de software

Tema: Anteproyecto (Parte 1)

Fecha de Entrega: sábado, 18 de octubre de 2025

Docente: Nancy Eras

Ciudad: Cuenca

Resumen: El presente anteproyecto propone el desarrollo de "Promanage", un sistema web para la gestión y administración de proyectos académicos y profesionales. La problemática identificada radica en la dispersión de herramientas digitales que generan pérdida de información, descoordinación entre equipos y dificultades en el seguimiento de proyectos. El sistema integrará módulos de autenticación, administración de proyectos, gestión de usuarios con roles diferenciados y seguimiento en tiempo real. La implementación busca centralizar la información, optimizar tiempos de trabajo y mejorar la comunicación entre miembros del equipo, fundamentándose en investigaciones actuales sobre gestión de proyectos en entornos educativos y empresariales.

Palabras clave: gestión de proyectos, sistema web, administración académica, herramientas colaborativas, desarrollo de software

Promanage: Sistema para la Gestión y Administración de Proyectos

Problemática: Los estudiantes de hoy en día requieren sistemas que los ayuden a administrar de manera más cómoda los repertorios de proyectos ya sea personales, académicos o profesionales, además que se precisa usar herramientas variadas que pueden retrasar las tareas administrativas y generar pérdidas de información o problemas de organización debido a que no hay un lugar estratégico en el cual se pueda guardar la información. Como señalan (Cabero-Almenara, 2020), "La dispersión de recursos y herramientas digitales en entornos educativos frecuentemente deriva en una pérdida de información y descoordinación entre los miembros del equipo, dificultando el seguimiento efectivo de los proyectos académicos y la delegación clara de responsabilidades". Por otra parte también se encuentra el tema del monitoreo en el avance de los proyectos investigativos de diferentes organizaciones o equipos de trabajo y por consiguiente afectando a la delegación de responsabilidades entre miembros del equipo.

Objetivo General: Desarrollar un sistema web que permita registrar, administrar y dar seguimiento a los proyectos de manera eficiente, facilitando el control de usuarios, la organización de tareas y la gestión de la información asociada a cada proyecto.

Objetivos Específicos:

- Diseñar una interfaz dinámica que permita el acceso seguro mediante un sistema de inicio de sesión.
- Implementar módulos para el registro, edición y eliminación de proyectos.
- Desarrollar la gestión de usuarios con diferentes roles (administrador, colaborador y visitante) para controlar los permisos dentro del sistema.
- Facilitar la consulta y actualización del estado de los proyectos en tiempo real, promoviendo una administración más eficiente.

Justificación:

La implementación de una plataforma web para la gestión de proyectos contribuye a mejorar la organización interna, optimizar los tiempos de trabajo y centralizar la información en un entorno accesible y seguro. Este sistema permitirá a los usuarios gestionar de manera más eficiente sus proyectos, reduciendo la duplicidad de datos y mejorando la comunicación entre los miembros del equipo. Además, fomenta el uso de herramientas tecnológicas en entornos académicos o laborales, fortaleciendo las competencias digitales. "Estas herramientas no solo optimizan la organización y seguimiento de proyectos, sino que también mejoran la interacción entre los miembros del equipo, brindando una vía clara para superar los retos en la gestión de proyectos y elevar la productividad y satisfacción del cliente" (SiteGround, 2023)

Propuesta

Se propone el desarrollo de una aplicación web que funcione como repositorio y sistema de administración de proyectos. La plataforma incluirá módulos de registro e inicio de sesión de usuarios, un panel de administración de proyectos y opciones para gestionar la información de forma dinámica. Esta aproximación coincide con lo señalado por (García-Peñalvo, 2022) , quienes destacan que "El diseño de plataformas web centralizadas que integren módulos de autenticación, administración de proyectos y gestión dinámica de información representa una solución versátil para contextos académicos y empresariales, permitiendo una adaptabilidad crucial en diversos entornos organizativos". Con ello, se busca ofrecer una solución práctica y adaptable a distintos contextos, tanto académicos como empresariales.

Materias de intervención

Gestión de Base de datos

- Utilizamos una base de datos relacional (PostgreSQL) para manejar usuarios y proyectos.
- Aquí aplicas conocimientos de modelado de entidades y relaciones, claves primarias y foráneas, y consultas SQL para crear, leer, actualizar y eliminar información

Procesos Contables

- Permite llevar un historial organizado y sistemático de proyectos, lo cual es comparable a cómo la contabilidad registra y clasifica transacciones

Programación Orientada a Objetos

- El backend nuestro proyecto (Node.js con Express) puede organizarse con clases y objetos para representar usuarios y proyectos.
- También manejar el código mediante lenguajes como java script o python
- POO permite estructurar el código en módulos reutilizables:
- Se aplican principios como encapsulación (ocultar datos sensibles, ej. contraseñas), herencia (roles de usuarios) y abstracción

Sistemas de información

Estructura de nuestro proyecto

- Captura datos (registro/login).
- Procesa datos (CRUD de proyectos).
- Almacena datos (en PostgreSQL).
- Genera resultados útiles (listados y reportes de proyectos).

Sistemas Digitales programables

El proyecto interviene al demostrar cómo un sistema de software puede integrarse con dispositivos digitales y programables para automatizar procesos. Aunque el desarrollo principal se centra en una aplicación web, la arquitectura del sistema es adaptable para recibir datos de microcontroladores o sistemas embebidos (como Arduino o Raspberry Pi), lo que permitiría registrar de manera automática información relacionada con proyectos o tareas.

Cronograma:

[illegible]

Referencias

Cabero-Almenara, J., & Palacios-Rodríguez, A. (2020). La gestión de proyectos educativos con TIC: una revisión sistemática. *Revista de Investigación Educativa*, *38*(2), 415-432.

<https://doi.org/10.6018/rie.340151>

García-Peñalvo, F. J., Rodríguez, J., Pérez, J., & Hernández, M. (2022). Desarrollo de plataformas web integradas para la gestión educativa y empresarial. *Journal of Educational Technology & Society*, *25*(3), 45-58. <https://doi.org/10.30134/jets.2022.03>

SiteGround. (2023). *Herramientas de gestión de proyectos: Optimización de procesos colaborativos*. Recuperado de <https://www.siteground.com/blog/gestion-proyectos>